



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
AIOT
19-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

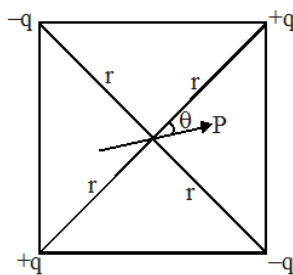
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Given a square frame of diagonal length $2r$ made of insulating wires. There is a short dipole, having dipole moment P , fixed in the plane of the figure lying at the center of the square, making an angle θ as shown in figure. Four identical particles having charges of magnitude q each and alternatively positive and negative sign are placed at the four corners of the square. Select the correct alternative(s).



- (A) Electrostatic force on the system of four charges due to dipole is $\frac{6kPq}{r^3}$.
- (B) Electrostatics force on the system of four charges due to dipole is $\frac{6kPq}{r^3} \cos \theta$.
- (C) Net torque on the system of four charges about the centre of the square due to dipole is zero.
- (D) Net torque on the system of four charges about the centre of the square due to dipole is $\frac{3kPq}{r^2}$.

Space for Rough Work

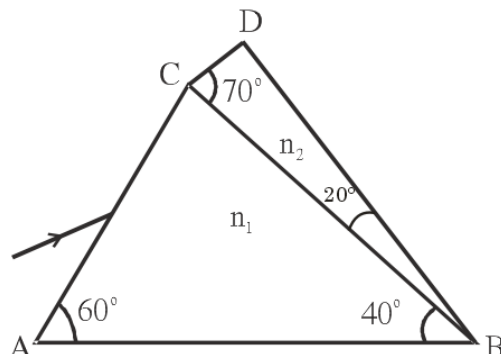
2. A wooden cross floats in water. Each arm of the cross is coated on one side with varnish as shown in the figure. Then mark the correct statement(s).



- (A) The water will rise to different heights on the both sides of each arm.
 (B) The wetting angle on the both sides of each arm will be different.
 (C) The cross will rotate because of force due to surface tension.
 (D) The cross will not rotate because of force due to surface tension.
3. The kinetic energy of α -particle which flies out of the nucleus of radium atom ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ in radioactive disintegration is 4.78 MeV. Then mark the correct statement(s)
- (A) The speed of the α -particle is 1.55×10^6 m/s.
 (B) The speed of the α -particle is 2.39×10^7 m/s.
 (C) The total energy evolved during the escape of the α -particle is 8.87 MeV.
 (D) The total energy evolved during the escape of the α -particle is nearly 4.87 MeV.

Space for Rough Work

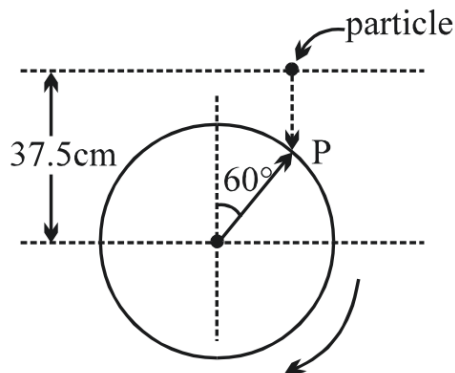
4. A prism of refractive index n_1 and another prism of refractive index n_2 are stuck together without a gap as shown in the figure. The angles of the prisms are as shown. n_1 and n_2 depend on λ , the wavelength of light according to $n_1 = 1.20 + \frac{10.8 \times 10^4}{\lambda^2}$ & $n_2 = 1.45 + \frac{1.80 \times 10^4}{\lambda^2}$ where λ is in nm. Then mark the correct statement(s)



- (A) The wavelength λ_0 for which rays incident at any angle on the interface BC pass through without bending at that interface is 6×10^2 nm.
- (B) The corresponding value of n_2 for $\lambda = \lambda_0$ will be 1.5.
- (C) The corresponding value of n_1 for $\lambda = \lambda_0$ will be 1.6.
- (D) The angle of incidence 'i' on the face AC for $\lambda = \lambda_0$ such that the deviation produced by the combination of prisms is minimum is 60°.

Space for Rough Work

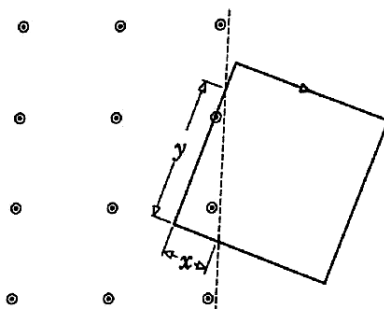
5. A uniform solid wheel of mass m and radius 15 cm is free to rotate without friction about a fixed horizontal axis passing through its centre. A particle of equal mass m strikes it at a point P after falling vertically downward as shown in figure, and sticks to the wheel. Then mark the correct option(s).



- (A) The maximum angular speed of the wheel is $\omega_f = \frac{20}{3} \sqrt{5} \text{ rad/s}$.
- (B) The magnitude of force acting on the wheel when its angular speed becomes maximum is $\frac{16 mg}{3}$.
- (C) The initial angular speed of the wheel is $\frac{20 \sqrt{2}}{3} \text{ rad/s}$.
- (D) The magnitude of force acting on the wheel when its angular speed becomes maximum is $\frac{8 mg}{3}$.

Space for Rough Work

6. A rigid square loop of side length ' ℓ ' carrying an electric current is held motionless on a frictionless horizontal tabletop. A uniform magnetic field pointing upwards is switched on everywhere to the left of the dashed line as shown in the figure and then the loop is released. Considering different lengths of the side segments x and y ($x < y$), which of the following conclusions can you make?

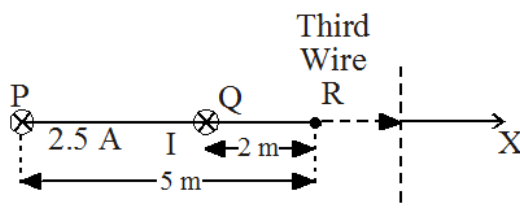


- (A) If $x < \frac{\ell}{2}$ and $y = \frac{\ell}{2}$, the loop starts rotating anticlockwise.
- (B) If $x < \frac{\ell}{2}$ and $y < \frac{\ell}{2}$, the loop starts rotating anticlockwise.
- (C) If $x < \frac{\ell}{2}$ and $y > \frac{\ell}{2}$, the loop starts rotating clockwise.
- (D) If $x < \frac{\ell}{2}$ and $y > \frac{\ell}{2}$, more information is required to decide which way the loop starts rotating.
7. Two identical heaters are coated with paint. In 1st case $e_1 = 1.0$ and in 2nd case $e_2 = 0.5$. Both are kept in identical chambers which are in similar surroundings. If the heaters are switched on, in steady state 1st heater has temperature T_1 on surface and θ_1 of its chamber. 2nd heater has temperature T_2 on surface and θ_2 of its chamber. Then select the correct option(s).

- (A) $\theta_1 = \theta_2$ (B) $T_1 < T_2$ (C) $\theta_1 > \theta_2$ (D) $T_1 = T_2$

Space for Rough Work

8. Two long parallel wires carrying current 2.5 ampere and I ampere in the same direction (directed into the plane of the paper) are held at P and Q respectively such that they are perpendicular to the plane of the paper. The points P and Q are located at a distance of 5 metre and 2 metre respectively from a collinear point R.



- (A) If an electron moving with a velocity of 4×10^5 m/s along the positive X-direction experiences a force of magnitude 3.2×10^{-20} N at the point R then the value of current I is 4A.
- (B) Using the value of I from option (A), if a third long parallel wire carrying a current of magnitude 2.5 ampere may be placed to the right of point R by 1m along x-axis then the magnetic induction at R will be zero.
- (C) If an electron moving with a velocity of 4×10^5 m/s along the positive X-direction experiences a force of magnitude 3.2×10^{-20} N at the point R then the value of current I is 8A.
- (D) Using the value of I from option (A), if a third long parallel wire carrying a current of magnitude 2.5 ampere may be placed to the left of point R by 1m along x-axis then the magnetic induction at R will be zero.

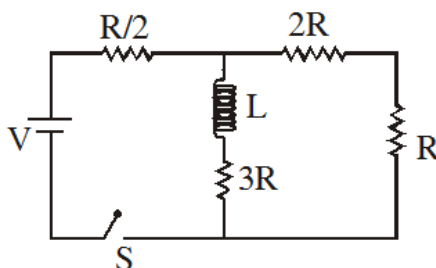
Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **Two (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. The circuit below has an ideal inductor and a switch as shown in figure. The switch can be closed for a long time and then can be opened at $t = 0$ or it can be closed at $t = 0$. List-I gives the different circuit elements and list-II gives the value.



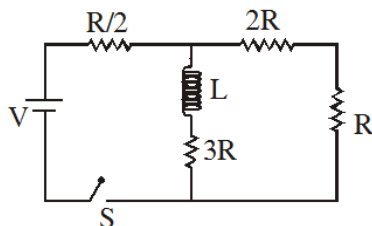
List-I		List-II	
(I)	Current in inductor	(P)	$\frac{6V}{7}$
(II)	Voltage across inductor	(Q)	$\frac{3V}{2}$
(III)	Current supplied by battery	(R)	$\frac{V}{4R}$
(IV)	Energy stored in the inductor	(S)	$\frac{V}{R}$
		(T)	Zero
		(U)	$\frac{LV^2}{32R^2}$

If the switch was closed at $t = 0$ then which of the following options are correct match of list I and II for that instant ?

- (A) $I \rightarrow S$ (B) $II \rightarrow P$ (C) $III \rightarrow T$ (D) $IV \rightarrow U$

Space for Rough Work

10. The circuit below has an ideal inductor and a switch as shown in figure. The switch can be closed for a long time and then can be opened at $t = 0$ or it can be closed at $t = 0$. List-I gives the different circuit elements and list-II gives the value.



List-I		List-II	
(I)	Current in inductor	(P)	$\frac{6V}{7}$
(II)	Voltage across inductor	(Q)	$\frac{3V}{2}$
(III)	Current supplied by battery	(R)	$\frac{V}{4R}$
(IV)	Energy stored in the inductor	(S)	$\frac{V}{R}$
		(T)	Zero
		(U)	$\frac{LV^2}{32R^2}$

If the switch remains closed for a long time and then is opened at $t = 0$ then which option in List-I is matched correctly with List-II at that instant ?

- (A) I $\rightarrow$ R (B) II $\rightarrow$ T (C) III $\rightarrow$ S (D) IV $\rightarrow$ T

Space for Rough Work

11. A string of length 'L' is tied between two rigid walls. The string is sustaining a standing wave and the tension in string is T. List-I gives the equation of standing wave and list-II gives different physical quantities for the standing waves in this string.

	List-I		List-II
(I)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(P)	Zero
(II)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(Q)	$\frac{a}{2}$
(III)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(R)	$\frac{\pi^2 T a^2}{8L}$
(IV)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(S)	a
		(T)	$\frac{L}{4}$
		(U)	$\frac{\pi^2 T a^2}{4L}$

The kinetic energy of the entire string at $t = 0$ is matched correctly in the following option.

- (A) I $\rightarrow$ R (B) I $\rightarrow$ U (C) II $\rightarrow$ U (D) II $\rightarrow$ P

Space for Rough Work

12. A string of length 'L' is tied between two rigid walls. The string is sustaining a standing wave and the tension in string is T. List-I gives the equation of standing wave and list-II gives different physical quantities for the standing waves in this string.

	List-I		List-II
(I)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(P)	Zero
(II)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(Q)	$\frac{a}{2}$
(III)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(R)	$\frac{\pi^2 T a^2}{8L}$
(IV)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(S)	a
		(T)	$\frac{L}{4}$
		(U)	$\frac{\pi^2 T a^2}{4L}$

The transverse displacement of the particle at a distance of $\frac{L}{12}$ from left end at time $t = 0$ is matched correctly in.

- (A) I $\rightarrow$ S (B) IV $\rightarrow$ Q (C) III $\rightarrow$ Q (D) IV $\rightarrow$ S

Space for Rough Work

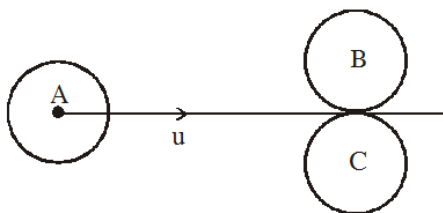
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

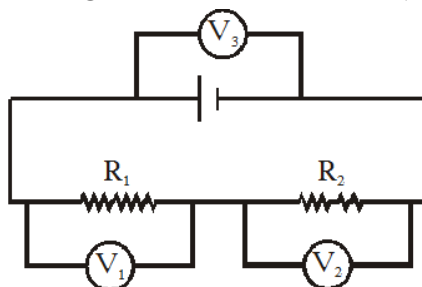
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. An electron approaches a fixed proton from a large distance with a kinetic energy of 12.2 eV. The electron gets captured by the proton to form a hydrogen atom in an excited state and a photon of wavelength $\lambda_1 = 796\text{\AA}$ is emitted. Later, the hydrogen atom de-excites by emitting a single photon of wavelength λ_2 . Find λ_2 (in nm). [Take $h = 6.62 \times 10^{-34}$ Js, $c = 3 \times 10^8$ m/s]
2. On a billiard table two balls B and C are at rest touching each other. A third ball A, travelling with speed u , strikes the two balls elastically. Somehow A hits B first and within a fraction of a second hits ball C. You may assume that B and C are placed symmetrically with respect to the line of motion of A and that all the balls are identical. What angle (in degrees) does the final velocity of A make with its original direction of motion ?

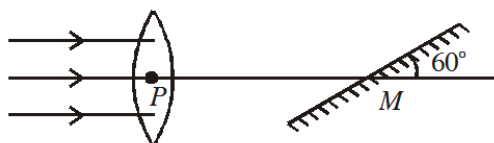


Space for Rough Work

3. In the circuit shown in the figure two resistor R_1 and R_2 have been connected in series to an ideal cell. When a voltmeter is connected across R_1 reading is $V_1 = 4.0$ volt and when the same voltmeter is connected across R_2 its reading is $V_2 = 6.0$ volt. The reading of the voltmeter when it is connected across the cell is $V_3 = 12.0$ volt. The actual voltage across R_1 in the circuit (in volt) is :

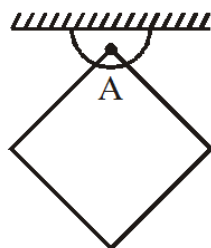


4. A horizontal parallel beam of light passes through a vertical convex lens of focal length f . The optical centre of the lens is P . A small plane mirror is placed at point M inclined at 60° to the axis of the lens. Distance $PM = \frac{f}{2}$. The mirror reflects the light passing through the lens and forms an image at point I . The distance PI is nf . Find n .



Space for Rough Work

5. A satellite of mass m is orbiting around the earth (mass M , radius R) in a circular orbit of radius $4R$. It starts losing energy slowly at constant rate $-\frac{dE}{dt} = \eta$ due to friction. The time t in which the satellite will spiral down to the surface of the earth is given by, $t = \frac{3GMm}{x\eta R}$. Find x .
6. A square plate of mass M and side length L is hinged at one of its vertex (A) and is free to rotate about it. The plate performs oscillations about a horizontal axis passing through A lying in the plane of the figure. The time period of small oscillations is given by $T = 2\pi \sqrt{\frac{nL}{\sqrt{2}g}}$. Find n .



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

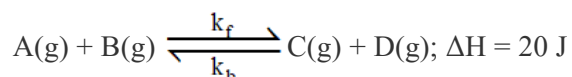
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Beryllium and aluminium exhibit many properties which are similar. Select the correct similar properties from the following.
 - (A) Exhibiting maximum covalency in compounds
 - (B) Forming polymeric hydrides
 - (C) Forming covalent halides
 - (D) Exhibiting amphoteric nature in their oxides
2. Which of the following sets contain only addition polymers ?

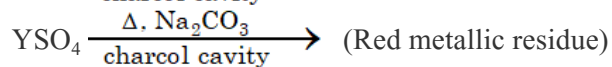
(A) Polyethylene, polypropylene, terylene	(B) Polyethylene, PVC, orlon
(C) Buna-S, nylon, polybutadiene	(D) Bakelite, PVC, polyethylene

Space for Rough Work

3. Which of the following is/are correct for the reaction with equilibrium constant K ?



- (A) K_{eq} will increase on increasing temperature
 (B) k_f will increase on increasing temperature
 (C) k_b will increase on increasing temperature
 (D) k_b will decrease on increasing temperature
4. Two different metal sulphates XSO_4 & YSO_4 fused with Na_2CO_3 in charcol cavity, following observation is noted in residue :-

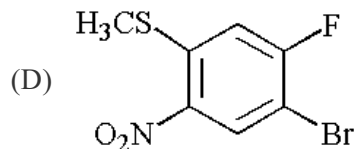
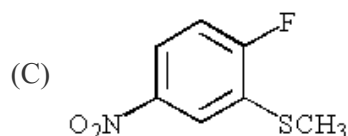
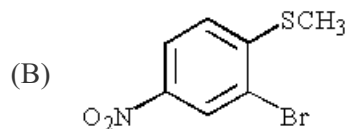
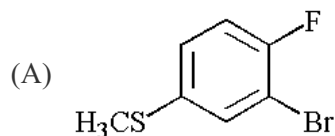
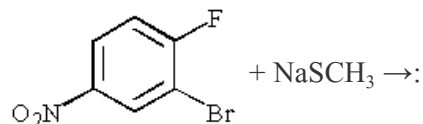


X^{+2} & Y^{+2} are respectively -

- (A) Pb^{+2} , Cu^{+2} (B) Zn^{+2} , Cu^{+2} (C) Zn^{+2} , Cd^{+2} (D) Zn^{+2} , Mg^{+2}

Space for Rough Work

5. Identify the principal organic product of the following reaction



6. Which of the following are correct statements

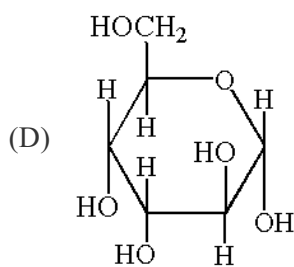
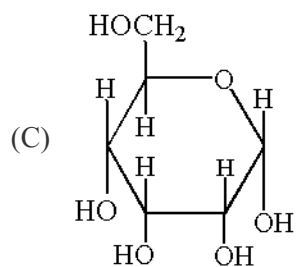
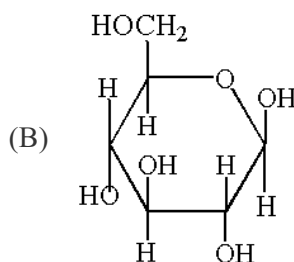
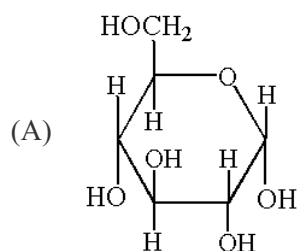
- (A) Spontaneous adsorption of gases on solid surface is an exothermic process as entropy decreases during adsorption.
- (B) Formation of micelles takes place when temperature is below Kraft Temperature (T_k) and concentration is above critical micelle concentration (CMC).
- (C) A colloid of $\text{Fe}(\text{OH})_3$ is prepared by adding a little excess (required to completely precipitate Fe^{3+} ions as $\text{Fe}(\text{OH})_3$) of NaOH in FeCl_3 solution. The particles of this sol will move towards cathode during electrophoresis.
- (D) According to Hardy-Schulze rules the coagulation (flocculating) value of Fe^{3+} ion will be more than Ba^{2+} and Na^+ .

Space for Rough Work

7. In which of the following both ions have S-S linkage ?

- (A) $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (B) $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$, $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (C) $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$ (D) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$

8. Which of the following structures do not represents α D-glucopyranose ?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **Two (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

9.

	List-I		List-II
(I)	$V(CO)_5$	(P)	metal metal bond is present
(II)	$Mn(CO)_6^{2+}$	(Q)	no metal metal bond is present
(III)	$Mn_2(CO)_{10}$	(R)	at least one bridge CO is present
(IV)	$[Co_2(CO)_8]$	(S)	no bridge CO is present
		(T)	metal-carbon bond order is greater than 1
		(U)	bond length of CO in complex is greater than free CO.

Which of the following is correct ?

- (A) III $\rightarrow$ P,S,T,U (B) I $\rightarrow$ T,U,R (C) II $\rightarrow$ T,U,R (D) IV $\rightarrow$ Q,R,T,U

Space for Rough Work

10.

	List-I		List-II
(I)	$\text{V}(\text{CO})_5$	(P)	metal metal bond is present
(II)	$\text{Mn}(\text{CO})_6^{2+}$	(Q)	no metal metal bond is present
(III)	$\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$	(R)	at least one bridge CO is present
(IV)	$[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$	(S)	no bridge CO is present
		(T)	metal-carbon bond order is greater than 1
		(U)	bond length of CO in complex is greater than free CO.

Which of the following is incorrect ?

 (A) $\text{I} \rightarrow \text{Q}, \text{S}, \text{T}, \text{U}$

 (B) $\text{II} \rightarrow \text{Q}, \text{S}, \text{T}, \text{U}$

 (C) $\text{III} \rightarrow \text{P}, \text{R}, \text{T}, \text{U}$

 (D) $\text{IV} \rightarrow \text{P}, \text{R}, \text{T}, \text{U}$

Space for Rough Work

11.

	List-I		List-II
(I)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(P)	1° alcohol
(II)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(Q)	2° alcohol
(III)	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(R)	3° alcohol
(IV)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(S)	Positive iodoform test
		(T)	1 mole of grignard reagent is used per mole of reactant
		(U)	More than 1 mole of grignard reagent is used per mole of reactant

Which of the following is correct ?

(A) III → P,S,T

(B) I → P,S,T

(C) II → Q,U

(D) IV → P,SU

Space for Rough Work

12.

	List-I		List-II
(I)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(P)	1° alcohol
(II)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(Q)	2° alcohol
(III)	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(R)	3° alcohol
(IV)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(S)	Positive iodoform test
		(T)	1 mole of grignard reagent is used per mole of reactant
		(U)	More than 1 mole of grignard reagent is used per mole of reactant

Which of the following is incorrect ?

(A) I → R,S,U

(B) II → R,T

(C) III → P,S,T

(D) IV → Q,S,T

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

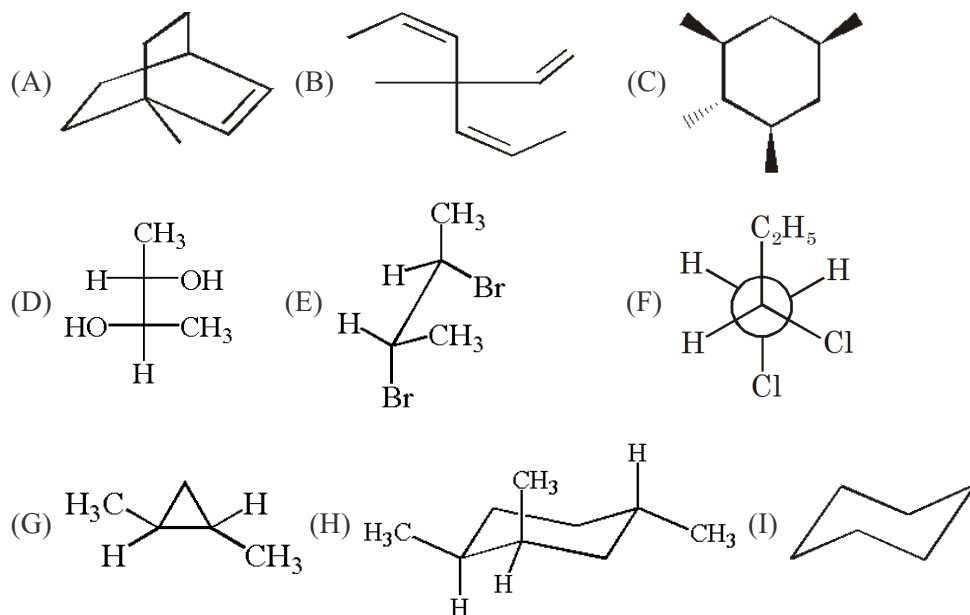
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. When 1 L of 1.3 M SnSO_4 is electrolysed for a period of 10 minutes using a current of 96.5 A and inert electrodes, the final concentration of Sn^{2+} , in the solution will be.
 $(E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0.14 \text{ V}, E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}^{4+}} = -0.13 \text{ V}, E^\circ_{\text{OH}^-/\text{O}_2} = -0.4 \text{ V}; (E^\circ_{\text{SO}_4^{2-}/\text{S}_2\text{O}_8^{2-}} = -2.0 \text{ V})$
 2. An athlete in a gymnasium room lifts a 50 kg mass through a vertical distance of 2.0 m; $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$. The mass is allowed to fall through 2.0 m distance while coupled to an electrical generator. The electrical generator produces an equal amount of electrical work. This electrical work is used to produce aluminum by Hall's process involving the change, Al_2O_3 (molten) + $3\text{C}(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{l}) + 3\text{CO}(\text{g})$. The reaction require standard free energy change equal to 588 kJ. How many times (in Hundred) must the athlete lift the 50 kg mass and drop to couple the generator to produce sufficient Gibbs free energy to produce 27g Al ?
 3. What is the maximum number of layers of atoms in close packed planes that will lie within two imaginary parallel planes having a distance between them of $12\sqrt{\frac{2}{3}}R$ (where R is the radius of atom) ? (Consider the atoms to be within the parallel planes if their centres are on or within the two parallel planes).
-

Space for Rough Work

4. How many of the following are oxide ores ?
Bauxite, Cuprite, Cassiterite, Haematite, Magnetite, Chromite, Cryolite, galena, Limestone, Rutile, Pyrolusite.
5. Which of the following is/are chiral compounds?



6. Using van der Waals' equation of state, calculate pressure (in atm) developed by 132 g of CO_2 contained in a volume of 6.0 litre at 27°C .
($a = 3.6 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$, $b = 400 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$, $R = 0.08 \text{ L-atm/K-mol}$)

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

-
1. The value of $[\vec{a} \times \vec{p} \vec{b} \times \vec{q} \vec{c} \times \vec{r}] + [\vec{a} \times \vec{q} \vec{b} \times \vec{r} \vec{c} \times \vec{p}] + [\vec{a} \times \vec{r} \vec{b} \times \vec{p} \vec{c} \times \vec{q}]$ is
 (A) independent of $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ (B) independent of $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$
 (C) 0 (D) dependent of $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$
 2. In triangle ABC, I is the incentre of the triangle. If R and r be the circumradius and inradius of this triangle, then value of (AI) (BI) (CI) is $a^b R^c$, where
 (A) $a + b - c = 5$ (B) $a + bc = 6$ (C) $a + b = 5$ (D) $a + 2b - 3c = 5$
-

Space for Rough Work

3. If A and B are two independent events of an experiment such that $P(A) = 1/2$ and $P(B) = 1/5$, then
- (A) $P(A \cup B) = 3/5$ (B) $P(A/B) = 1/2$
 (C) $P(A/A \cup B) = 5/6$ (D) $P(A \cap B/A' \cup B') = 0$
4. Let S_1 (with centre C_1 and radius $(r_1) = 2$ units) and S_2 (with centre C_2 and radius $(r_2) = 3$ units) be two fixed circles touching each other externally. Let S_3 (with centre C_3 and radius (r_3)) be a variable circle touching internally both S_1 and S_2 at points A and B respectively. The tangents to S_3 at A and B meet at T, and $TA = 4$. Which of the following is (are) TRUE?
- (A) r_3 is 6 units (B) r_3 is 8 units
 (C) area of circle circumscribing ΔTAB is 10π (D) $C_3C_1 - C_3C_2 = 1$

Space for Rough Work

5. If y_1, y_2 are the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, then :
- (A) $y = y_1 + c(y_1 - y_2)$ is the general solution of equation, where C is arbitrary constant
- (B) $y = y_1 + c(y_1 + y_2)$ is the general solution of equation, where C is arbitrary constant
- (C) $\alpha y_1 + \beta y_2$ is a solution if $\alpha + \beta = 1$
- (D) $\alpha y_1 + \beta y_2$ is a solution if $\alpha - \beta = 1$
6. A book is having a few pages on which page numbers are written. Somebody has torn one page out of it and now average of all the remaining page numbers is $\left(\frac{105}{4}\right)$. If total number of pages in the book is n and removed page numbers are k and k + 1, then which of the following is (are) CORRECT?
- (A) $n = 52$ (B) $n = 50$ (C) $k = 7$ (D) $k = 8$
7. Let A and B be two invertible matrices of order n such that $I - AB$ is invertible, then which of the following is (are) CORRECT?
- (A) $I - BA$ is singular (B) $I - BA$ is non-singular
- (C) $(I - BA)^{-1} = I + B(I - AB)^{-1}A$ (D) $(I - BA)^{-1} = I - B(I - AB)^{-1}A$
8. If the points of local extremum of $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(a^2 - 1)x + 1$ lies between -2 & 4, then 'a' belongs to -
- (A) $(-2, 2)$ (B) $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$
- (C) $(-1, 3)$ (D) $(3, \infty)$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **Two (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

9. Match the following

List-I		List-II	
(I)	If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, then the value of $\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$ is divisible by	(P)	6
(II)	If points P, Q and R have position vectors, $\vec{r}_1 = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{r}_2 = \hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ and $\vec{r}_3 = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ respectively, relative to an origin O, then the value of distance of P from the plane OQR, divides.....	(Q)	28
(III)	A line with direction ratios (2, 1, 2) intersects the lines, $\vec{r} = -\hat{j} + \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ and $\vec{r} = -\hat{i} + \mu(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ at A and B, then the value of length (AB) divides.....	(R)	16
(IV)	In a regular tetrahedron, the centres of the four faces are the vertices of a smaller tetrahedron. The ratio of the volume of the smaller tetrahedron to that larger is $\frac{m}{n}$, where m and n are relatively prime positive integers. The value of (m + n) is	(S)	3
		(T)	8
		(U)	10

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) I $\rightarrow$ R,T (B) II $\rightarrow$ R,T (C) I $\rightarrow$ Q,T (D) II $\rightarrow$ P,T

Space for Rough Work

10. Match the following

List-I		List-II	
(I)	If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, then the value of $\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$ is divisible by	(P)	6
(II)	If points P, Q and R have position vectors, $\vec{r}_1 = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{r}_2 = \hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ and $\vec{r}_3 = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ respectively, relative to an origin O, then the value of distance of P from the plane OQR, divides.....	(Q)	28
(III)	A line with direction ratios (2, 1, 2) intersects the lines, $\vec{r} = -\hat{j} + \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ and $\vec{r} = -\hat{i} + \mu(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ at A and B, then the value of length (AB) divides.....	(R)	16
(IV)	In a regular tetrahedron, the centres of the four faces are the vertices of a smaller tetrahedron. The ratio of the volume of the smaller tetrahedron to that larger is $\frac{m}{n}$, where m and n are relatively prime positive integers. The value of (m + n) is	(S)	3
		(T)	8
		(U)	10

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) III $\rightarrow$ R,T (B) IV $\rightarrow$ T (C) III $\rightarrow$ P,S (D) IV $\rightarrow$ R

Space for Rough Work

11.

List-I		List-II	
(I)	If $\cos^{-1}\sqrt{x} + \cos^{-1}\sqrt{1-x} + \cos^{-1}\sqrt{1-y} = \frac{2\pi}{3}$, then $4(x + y)$ can be equal to	(P)	-1
(II)	$\lim_{z \rightarrow 0} \left[\left\{ \max \left((\sin^{-1}x + \cos^{-1}x)^2, \min(x^2 + 4x + 7) \right) \right\} \cdot \frac{\sin^{-1}z}{z} \right]$ is equal to (where $[.]$ denotes greatest integer function)	(Q)	1
(III)	If α is a solution of equation $ \sin x - \cos x = \sin 2x - 1$ in $[0, 2\pi]$, then $\frac{4\alpha}{\pi}$ can be equal to	(R)	3
(IV)	The integers in range of $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & x > 1 \\ x & x \leq 1 \end{cases}$ is/are	(S)	0
		(T)	5
		(U)	6

Which of the following is the only correct combination ?

- (A) $I \rightarrow S$ (B) $II \rightarrow R$ (C) $I \rightarrow P$ (D) $II \rightarrow T$

Space for Rough Work

12.

List-I		List-II	
(I)	If $\cos^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{1-x} + \cos^{-1} \sqrt{1-y} = \frac{2\pi}{3}$, then $4(x+y)$ can be equal to	(P)	-1
(II)	$\lim_{z \rightarrow 0} \left[\left\{ \max \left((\sin^{-1} x + \cos^{-1} x)^2, \min(x^2 + 4x + 7) \right) \right\} \cdot \frac{\sin^{-1} z}{z} \right]$ is equal to (where $[.]$ denotes greatest integer function)	(Q)	1
(III)	If α is a solution of equation $ \sin x - \cos x = \sin 2x - 1$ in $[0, 2\pi]$, then $\frac{4\alpha}{\pi}$ can be equal to	(R)	3
(IV)	The integers in range of $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & x > 1 \\ x & x \leq 1 \end{cases}$ is/are	(S)	0
		(T)	5
		(U)	6

Which of the following is the only correct combination ?

(A) $IV \rightarrow T$

(B) $IV \rightarrow R$

(C) $III \rightarrow P, R$

(D) $III \rightarrow Q, T$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ has three distinct integral roots and $(x^2 + 2x + 2)^3 + a(x^2 + 2x + 2)^2 + b(x^2 + 2x + 2) + c = 0$ has no real roots, then minimum value of a is _____.
2. If the line $y = mx + 2$ cuts the parabola $2y = x^2$ at points (x_1, y_1) and (x_2, y_2) ($x_1 < x_2$), then value of m for which $\int_{x_1}^{x_2} \left(mx + 2 - \frac{x^2}{2} \right) dx$ is minimum is equal to _____.
3. If $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$, then number of real solutions of $f(f(x)) = 0$, is _____.

Space for Rough Work

4. In a ΔABC , the vertex A is (1, 1) and its orthocenter is (2, 4). If the sides AB and BC are members of the family of straight lines $ax + by + c = 0$, where a, b, c are in A.P., then the coordinates of vertex C are (h, k). The value of $2h + 12k$ is equal to _____.
5. Let $f(x) = \begin{cases} \tan^{-1} x, & |x| \leq 1 \\ \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(x) + \frac{x-1}{2}, & |x| > 1 \end{cases}$, (where $\operatorname{sgn}(x)$ denotes signum function)
Then the value of $f'_+(1)$ is equal to _____.
6. Let A, B, C be the set of complex numbers defined as $A = \{z: ||z + 2| - |z - 2|| = 2\}$,
 $B = \left\{ z : \arg\left(\frac{z-1}{z}\right) = \frac{\pi}{2} \right\}$ and $C = \{z: \arg(z-1) = \pi\}$, then $n(A \cap B \cap C)$ is _____.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

AIOT

19-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE

PAPER-2

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 186

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों

विकल्प सही विकल्प हैं।

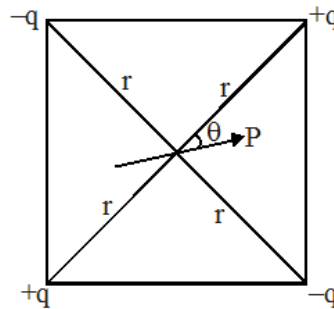
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

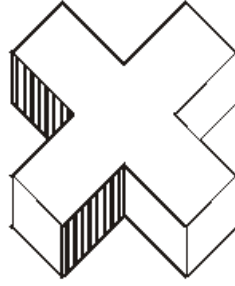
1. चित्रानुसार विकर्ण लम्बाई $2r$ वाली एक वर्गाकार फ्रेम कुचालक तारों से बनी हुयी है। द्विध्रुव आघूर्ण P वाला एक लघु द्विध्रुव चित्र के तल में वर्ग के केन्द्र पर स्थिर किया गया है जो कि कोण θ बनाता है। प्रत्येक परिमाण q तथा क्रमागत रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाले चार एक जैसे कणों को वर्ग के चारों कोनों पर रखा जाता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



- (A) द्विध्रुव के कारण चारों आवेशों के निकाय पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल $\frac{6kPq}{r^3}$ है।
- (B) द्विध्रुव के कारण चारों आवेशों के निकाय पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल $\frac{6kPq}{r^3} \cos \theta$ है।
- (C) द्विध्रुव के कारण वर्ग के केन्द्र के सापेक्ष चारों आवेशों के निकाय पर कुल बलाघूर्ण शून्य है।
- (D) द्विध्रुव के कारण वर्ग के केन्द्र के सापेक्ष चारों आवेशों के निकाय पर कुल बलाघूर्ण $\frac{3kPq}{r^2}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

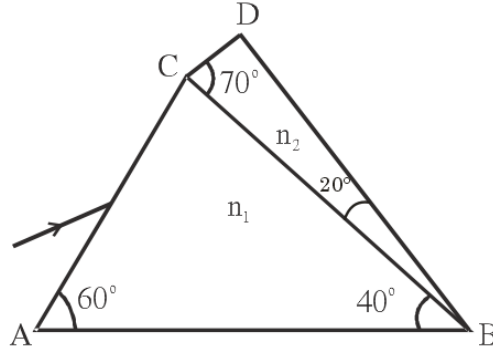
2. चित्रानुसार एक लकड़ी का क्रॉस जल में तैरता है। क्रॉस की प्रत्येक भुजा एक ओर से वार्निश से लेपित की गयी है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) जल प्रत्येक भुजा के दोनों ओर भिन्न-भिन्न ऊँचाई तक चढ़ता है।
 (B) प्रत्येक भुजा दोनों ओर से अलग-अलग कोण पर भीगती है।
 (C) क्रॉस पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल के कारण घूर्णन करेगा।
 (D) क्रॉस पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल के कारण घूर्णन नहीं करेगा।
3. किसी रेडियोसक्रिय विघटन में रेडियम परमाणु $^{226}_{88}\text{Ra}$ के नाभिक से बाहर निकलने वाले α -कण की गतिज ऊर्जा 4.78 MeV है। सही कथन/कथनों को चुनिये।
- (A) α -कण की चाल 1.55×10^6 m/s है।
 (B) α -कण की चाल 2.39×10^7 m/s है।
 (C) α -कण के पलायन के दौरान उत्पन्न कुल ऊर्जा 8.87 MeV है।
 (D) α -कण के पलायन के दौरान उत्पन्न कुल ऊर्जा लगभग 4.87 MeV है।

रफ कार्य के लिए जगह

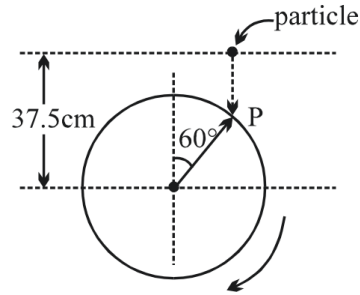
4. अपवर्तनांक n_1 वाला एक प्रिज्म तथा अपवर्तनांक n_2 वाला दूसरा प्रिज्म बिना रिक्त स्थान के एक-दूसरे से चित्रानुसार चिपके हुये हैं। प्रिज्म कोण के मान चित्र में दर्शाये गये हैं। n_1 तथा n_2 के मान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ पर $n_1 = 1.20 + \frac{10.8 \times 10^4}{\lambda^2}$ तथा $n_2 = 1.45 + \frac{1.80 \times 10^4}{\lambda^2}$ के अनुसार निर्भर करते हैं, जहाँ λ का मान nm में है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) तरंगदैर्घ्य λ_0 का वह मान, जिसके लिये अन्तरापृष्ठ BC पर किसी भी कोण पर आपतित किरणें अन्तरापृष्ठ पर बिना मुड़े गुजर जाती है, 6×10^2 nm है।
 (B) $\lambda = \lambda_0$ के लिये n_2 का संगत मान 1.5 है।
 (C) $\lambda = \lambda_0$ के लिये n_1 का संगत मान 1.6 है।
 (D) $\lambda = \lambda_0$ के लिये फलक AC पर आपतन कोण i का वह मान, ताकि प्रिज्मों के संयोजन द्वारा उत्पन्न विचलन न्यूनतम हो, 60° है।

रफ कार्य के लिए जगह

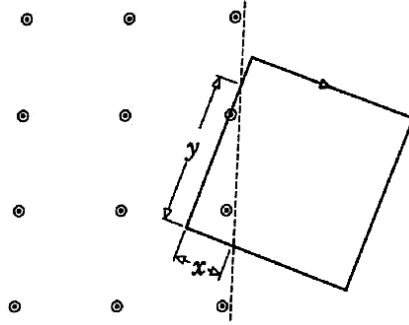
5. द्रव्यमान m तथा त्रिज्या 15 cm वाला एक समरूप ठोस पहिया इसके केन्द्र से गुजरने वाली एक स्थिर क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष बिना घर्षण घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। समान द्रव्यमान m का एक कण ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर गिरने के पश्चात् पहिये से बिन्दु P पर टकराता है तथा इससे चिपक जाता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :



- (A) पहिये की अधिकतम कोणीय चाल $\omega_f = \frac{20}{3}\sqrt{5}\text{ rad/s}$ है।
- (B) पहिये की कोणीय चाल अधिकतम होने पर इस पर कार्यरत बल का परिमाण $\frac{16\text{ mg}}{3}$ है।
- (C) पहिये की प्रारंभिक कोणीय चाल $\frac{20\sqrt{2}}{3}\text{ rad/s}$ है।
- (D) पहिये की कोणीय चाल अधिकतम होने पर इस पर कार्यरत बल का परिमाण $\frac{8\text{ mg}}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

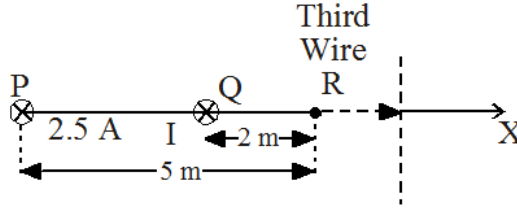
6. भुजा लम्बाई ℓ वाले एक दृढ़ वर्गाकार लूप में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसे घर्षणरहित क्षैतिज टेबल पर गतिहीन रखा जाता है। चित्रानुसार बिन्दुकित रेखा के बाँयी ओर सर्वत्र ऊपर की ओर निर्देशित एक समान चुम्बकीय क्षेत्र को स्विच ऑन किया जाता है तथा अब लूप को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। भुजा खण्ड x तथा y ($x < y$) की लम्बाई को भिन्न-भिन्न मानिये। आप किस निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं?



- (A) यदि $x < \frac{\ell}{2}$ तथा $y = \frac{\ell}{2}$, है तो लूप वामावर्त दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करता है।
 (B) यदि $x < \frac{\ell}{2}$ तथा $y < \frac{\ell}{2}$, है तो लूप वामावर्त दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करता है।
 (C) यदि $x < \frac{\ell}{2}$ तथा $y > \frac{\ell}{2}$, है तो लूप दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करता है।
 (D) यदि $x < \frac{\ell}{2}$ तथा $y > \frac{\ell}{2}$, है तो लूप किस प्रकार घूर्णन करेगा, यह निश्चित करने के लिये अधिक जानकारी की आवश्यकता है।
7. दो एक जैसे हीटर पेंट से लेपित किये गये हैं। 1st प्रकरण में $e_1 = 1.0$ तथा 2nd प्रकरण में $e_2 = 0.5$ है। दोनों को एकसमान कक्ष जो कि समान परिवेश में हैं, में रखा जाता है। यदि हीटर को स्विच ऑन कर दिये जाए तो स्थायी अवस्था में 1st हीटर का सतह पर तापमान T_1 है तथा इसके कक्ष का तापमान θ_1 है। 2nd हीटर का सतह पर तापमान T_2 है तथा इसके कक्ष का तापमान θ_2 है, तो सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-
- (A) $\theta_1 = \theta_2$ (B) $T_1 < T_2$ (C) $\theta_1 > \theta_2$ (D) $T_1 = T_2$

रफ कार्य के लिए जगह

8. दो लम्बे समान्तर तारों में 2.5 एम्पीयर तथा I एम्पीयर धारा समान दिशा (कागज के तल में अन्दर की ओर निर्देशित) में प्रवाहित हो रही है, इनको क्रमशः P तथा Q पर इस प्रकार रखा जाता है कि वे कागज के तल के लम्बवत् रहे। बिन्दु P तथा Q एक सरेखीय बिन्दु R से क्रमशः 5 मीटर तथा 2 मीटर दूरी पर स्थित है।



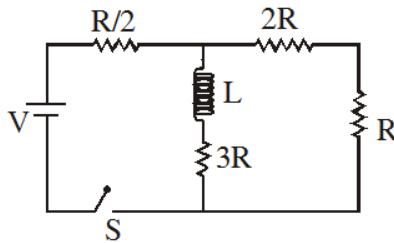
- (A) यदि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक x-दिशा के अनुदिश वेग $4 \times 10^5 \text{ m/s}$ से गतिशील है तथा बिन्दु R पर $3.2 \times 10^{-20} \text{ N}$ परिमाण का बल अनुभव करता है तो धारा I का मान 4A होगा।
- (B) विकल्प (A) से प्राप्त I के मान का उपयोग करते हुये यदि एक तीसरा लम्बा समान्तर तार जिसमें 2.5 एम्पीयर परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, को x-अक्ष के अनुदिश बिन्दु R के दाँयी ओर 1m दूरी पर रखा जा सकता है तो R पर चुम्बकीय प्रेरण शून्य होगा।
- (C) यदि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक x-दिशा के अनुदिश वेग $4 \times 10^5 \text{ m/s}$ से गतिशील है तथा बिन्दु R पर $3.2 \times 10^{-20} \text{ N}$ परिमाण का बल अनुभव करता है तो धारा I का मान 8A होगा।
- (D) विकल्प (A) से प्राप्त I के मान का उपयोग करते हुये यदि एक तीसरा लम्बा समान्तर तार जिसमें 2.5 एम्पीयर परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, को x-अक्ष के अनुदिश बिन्दु R के बाँयी ओर 1m दूरी पर रखा जा सकता है तो R पर चुम्बकीय प्रेरण शून्य होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. चित्रानुसार एक परिपथ में एक आदर्श प्रेरक कुण्डली तथा एक स्विच दर्शाया गया है। स्विच को लम्बे समय के लिये बंद कर दिया जाता है तथा फिर इसे $t = 0$ पर खोला जा सकता है या $t = 0$ पर बंद किया जा सकता है। सूची-I में भिन्न-भिन्न परिपथ अवयव तथा सूची-II में भिन्न भिन्न मान दिये गये हैं।



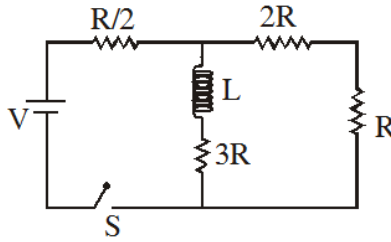
सूची-I		सूची-II	
(I)	प्रेरक कुण्डली में धारा	(P)	$\frac{6V}{7}$
(II)	प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता	(Q)	$\frac{3V}{2}$
(III)	बैटरी द्वारा सप्लाई की गयी धारा	(R)	$\frac{V}{4R}$
(IV)	प्रेरक कुण्डली में संचित ऊर्जा	(S)	$\frac{V}{R}$
		(T)	शून्य
		(U)	$\frac{LV^2}{32R^2}$

यदि $t = 0$ पर स्विच बंद था तो इस क्षण के लिये निम्न में से कौनसा विकल्प सूची-I तथा II का सही मिलान है?

- (A) $I \rightarrow S$ (B) $II \rightarrow P$ (C) $III \rightarrow T$ (D) $IV \rightarrow U$

रफ कार्य के लिए जगह

10. चित्रानुसार एक परिपथ में एक आदर्श प्रेरक कुण्डली तथा एक स्विच दर्शाया गया है। स्विच को लम्बे समय के लिये बंद कर दिया जाता है तथा फिर इसे $t = 0$ पर खोला जा सकता है या $t = 0$ पर बंद किया जा सकता है। सूची-I में भिन्न-भिन्न परिपथ अवयव तथा सूची-II में भिन्न भिन्न मान दिये गये हैं।



सूची-I		सूची-II	
(I)	प्रेरक कुण्डली में धारा	(P)	$\frac{6V}{7}$
(II)	प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता	(Q)	$\frac{3V}{2}$
(III)	बैटरी द्वारा सप्लाई की गयी धारा	(R)	$\frac{V}{4R}$
(IV)	प्रेरक कुण्डली में संचित ऊर्जा	(S)	$\frac{V}{R}$
		(T)	शून्य
		(U)	$\frac{LV^2}{32R^2}$

यदि स्विच को लम्बे समय के लिये बंद किया जाता है तथा फिर $t = 0$ पर खोला जाता है तो इस क्षण पर सूची-I का कौनसा विकल्प सूची-II के साथ सही मिलान है?

- (A) $I \rightarrow R$ (B) $II \rightarrow T$ (C) $III \rightarrow S$ (D) $IV \rightarrow T$

रफ कार्य के लिए जगह

11. लम्बाई L वाली एक रस्सी को दो दृढ़ दीवारों के मध्य बांधा जाता है। रस्सी में एक अप्रगामी तरंग संचरित हो रही है तथा रस्सी में तनाव T है। सूची-I में अप्रगामी तरंग की समीकरण दी गयी है तथा सूची-II में इस रस्सी में अप्रगामी तरंग के लिये भिन्न-भिन्न भौतिक राशियाँ दी गयी है।

	सूची-I		सूची-II
(I)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(P)	शून्य
(II)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(Q)	$\frac{a}{2}$
(III)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(R)	$\frac{\pi^2 T a^2}{8L}$
(IV)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(S)	a
		(T)	$\frac{L}{4}$
		(U)	$\frac{\pi^2 T a^2}{4L}$

$t = 0$ पर संपूर्ण रस्सी की गतिज ऊर्जा का निम्न में से किस विकल्प से सही मिलान होता है ?

- (A) $I \rightarrow R$ (B) $I \rightarrow U$ (C) $II \rightarrow U$ (D) $II \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

12. लम्बाई L वाली एक रस्सी को दो दृढ़ दीवारों के मध्य बांधा जाता है। रस्सी में एक अप्रगामी तरंग संचरित हो रही है तथा रस्सी में तनाव T है। सूची-I में अप्रगामी तरंग की समीकरण दी गयी है तथा सूची-II में इस रस्सी में अप्रगामी तरंग के लिये भिन्न-भिन्न भौतिक राशियाँ दी गयी है।

	सूची-I		सूची-II
(I)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(P)	शून्य
(II)	$y = a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(Q)	$\frac{a}{2}$
(III)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin \omega t$	(R)	$\frac{\pi^2 T a^2}{8L}$
(IV)	$y = a \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \cos \omega t$	(S)	a
		(T)	$\frac{L}{4}$
		(U)	$\frac{\pi^2 T a^2}{4L}$

बाँये सिरे से $\frac{L}{12}$ दूरी पर एक कण का समय $t = 0$ पर अनुप्रस्थ विस्थापन का सही मिलान है:-

- (A) $I \rightarrow S$ (B) $IV \rightarrow Q$ (C) $III \rightarrow Q$ (D) $IV \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

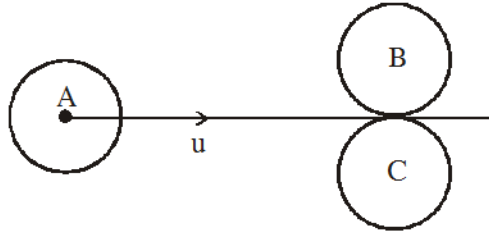
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

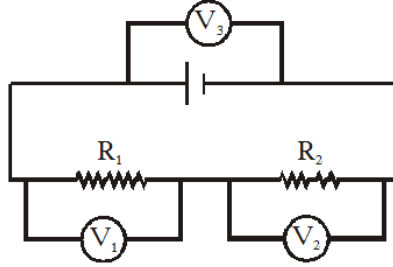
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक इलेक्ट्रॉन अधिक दूरी से एक स्थिर प्रोटोन की ओर 12.2 eV गतिज ऊर्जा के साथ पहुँचता है। उत्तेजित अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु बनाने के लिये इस इलेक्ट्रॉन का प्रोटोन द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है तथा $\lambda_1 = 796\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य वाला एक फोटोन उत्सर्जित होता है। बाद में हाइड्रोजन परमाणु λ_2 तरंगदैर्घ्य वाले एकल फोटोन के उत्सर्जन द्वारा विउत्तेजित हो जाता है। λ_2 (nm में) का मान ज्ञात कीजिये। ($h = 6.62 \times 10^{-34}$ Js, $c = 3 \times 10^8$ m/s)
2. एक बिलियर्ड टेबल पर दो गेंद B तथा C एक-दूसरे को स्पर्श करते हुये विरामावस्था में रखी हुयी हैं। एक तीसरी गेंद A चाल u से गतिशील होकर दोनों गेंदों से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। किसी तरह A पहले B से टकराती है तथा एक सेकण्ड के एक अंश में गेंद C से टकराती है। हम यह मान सकते हैं कि B तथा C, A की गति की रेखा के सापेक्ष सममित रूप से रखी हुयी है तथा सभी गेंदें एक जैसी हैं। A का अंतिम वेग इसकी गति की मूल दिशा के साथ कितना कोण (डिग्री में) बनायेगा?

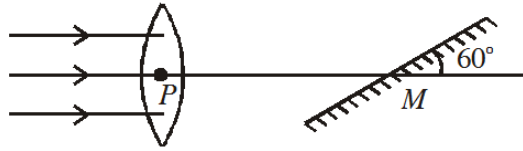


रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रदर्शित परिपथ में दो प्रतिरोधक R_1 तथा R_2 एक आदर्श सेल से श्रेणीक्रम में जुड़े हुये हैं। जब एक वोल्टमीटर को R_1 के सिरो पर जोड़ा जाता है तो इसका पाठ्यांक $V_1 = 4.0$ वोल्ट है तथा जब समान वोल्टमीटर को R_2 के सिरो पर जोड़ा जाता है तो इसका पाठ्यांक $V_2 = 6.0$ वोल्ट है। जब वोल्टमीटर सेल के सिरो पर जोड़ा जाता है तो इसका पाठ्यांक $V_3 = 12.0$ वोल्ट होगा। परिपथ में R_1 के सिरो पर वास्तविक वोल्टता (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।

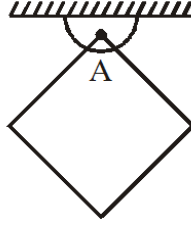


4. प्रकाश का एक क्षैतिज समान्तर पुंज फोकस दूरी f वाले एक ऊर्ध्वाधर उत्तल लेंस से गुजरता है। लेंस का प्रकाशिक केन्द्र P है। एक छोटे समतल दर्पण को लेंस की अक्ष से 60° आनत कोण पर स्थित बिन्दु M पर रखा जाता है। दूरी $PM = \frac{f}{2}$ है। दर्पण लेंस से गुजरने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है तथा बिन्दु I पर एक प्रतिबिम्ब बनाता है। दूरी PI का मान nf है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

5. द्रव्यमान m वाला एक उपग्रह पृथ्वी (द्रव्यमान M , त्रिज्या R) के चारों ओर $4R$ त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यह घर्षण के कारण धीरे-धीरे नियत दर $-\frac{dE}{dt} = \eta$ से ऊर्जा खोना प्रारंभ करता है। समय $t = \frac{3GMm}{x\eta R}$ में उपग्रह पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर सर्पिलाकार गति करते हुये गिर जायेगा। x का मान ज्ञात कीजिये।
6. द्रव्यमान M तथा भुजा लम्बाई L वाली एक वर्गाकार प्लेट को इसके किसी एक शीर्ष (A) पर कीलकीत किया गया है तथा यह इसके सापेक्ष घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। प्लेट चित्र के तल में स्थित A से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष दोलन करती है। अल्प दोलनों का आवर्तकाल $T = 2\pi \sqrt{\frac{nL}{\sqrt{2}g}}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. बेरिलियम तथा मैग्नीशियम द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले बहुत से गुण समान हैं। निम्न में से ऐसे सही, समान गुणों को पहचानिए –

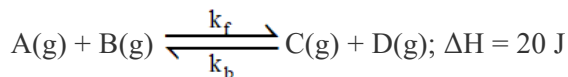
- (A) यौगिकों में अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं
(B) बहुलकीय हाइड्राइड बनाते हैं
(C) सहसंयोजक हेलाइड बनाते हैं
(D) उनके ऑक्साइडों में उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं

2. निम्न में से कौन से समुच्चय में केवल योगात्मक बहुलक उपस्थित हैं?

- (A) पोलिइथिलीन, पोलिप्रोपिलीन, टेरीलीन
(B) पोलिइथिलीन, PVC, आरलोन
(C) ब्यूना-S, नाइलोन, पोलिब्यूटाडाईईन
(D) बेकेलाइट, PVC, पोलिइथिलीन

रफ कार्य के लिए जगह

3. दी गयी अभिक्रिया



के लिए, निम्न में से कौन सा विकल्प साम्य स्थिरांक K के लिए सही है/हैं?

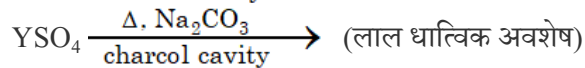
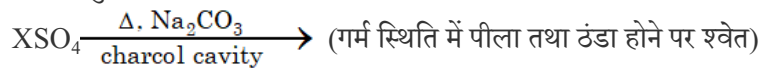
(A) ताप बढ़ाने पर K_{eq} बढ़ेगा

(B) ताप बढ़ाने पर k_f बढ़ेगा

(C) ताप बढ़ाने पर k_b बढ़ेगा

(D) ताप बढ़ाने पर k_b घटेगा

4. दो विभिन्न धातु सल्फेटों, XSO_4 तथा YSO_4 को Na_2CO_3 के साथ एक चारकोल केविटी में गलित किया गया है। अवशेष में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं :-



X^{+2} तथा Y^{+2} क्रमशः हैं -

(A) Pb^{+2} , Cu^{+2}

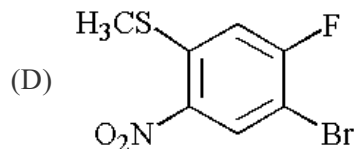
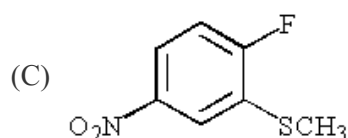
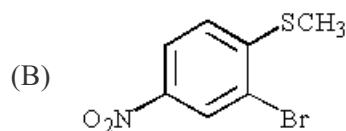
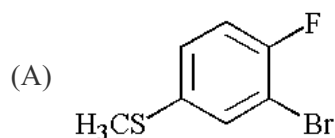
(B) Zn^{+2} , Cu^{+2}

(C) Zn^{+2} , Cd^{+2}

(D) Zn^{+2} , Mg^{+2}

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न अभिक्रिया का मुख्य कार्बनिक उत्पाद पहचानिए :

$$\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_2(\text{F})(\text{Br}) + \text{NaSCH}_3 \rightarrow$$


6. निम्न में से कौन से कथन सही हैं?

(A) ठोस सतह पर गैसों का स्वतः अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है क्योंकि अधिशोषण के दौरान एन्ट्रॉपी घटती है

(B) मिसेल का निर्माण तब होता है जब ताप, क्राफ्ट ताप (T_k) से कम हो तथा सान्द्रता, क्रान्तिक मिसेल सान्द्रता (CMC) से अधिक हो

(C) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ का एक कोलोइड, FeCl_3 विलयन में NaOH का कुछ आधिक्य (Fe^{3+} आयनों को पूर्ण रूप से $\text{Fe}(\text{OH})_3$ के रूप में अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक) मिला कर बनाया गया है। इस सॉल के कण, वैद्युत कण संचलन के दौरान कैथोड की ओर गति करेंगे

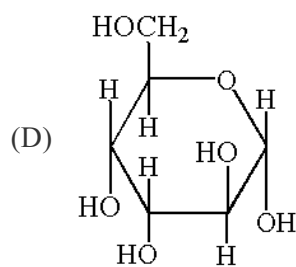
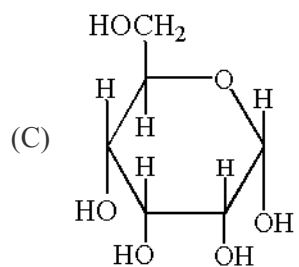
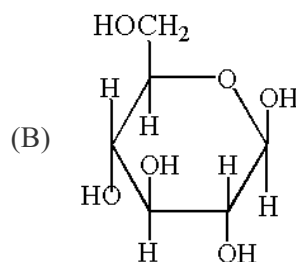
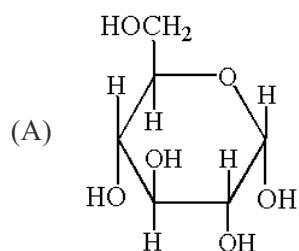
(D) हार्डी-शुल्ज नियम के अनुसार Fe^{3+} आयन का स्कंदन मान, Ba^{2+} तथा Na^+ की तुलना में अधिक होगा

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में से कौन से विकल्प के दोनों आयनों में S-S बंधन उपस्थित हैं?

- (A) $S_2O_8^{2-}$, $S_4O_6^{2-}$ (B) $S_2O_6^{2-}$, $S_4O_6^{2-}$ (C) $S_2O_5^{2-}$, $S_2O_6^{2-}$ (D) $S_2O_3^{2-}$, $S_2O_5^{2-}$

8. निम्न में से कौन सी संरचनाएँ α D-ग्लुकोपायरेनोस को प्रदर्शित नहीं करती हैं?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9.

	सूची-I		सूची-II
(I)	$V(CO)_5$	(P)	धातु-धातु बंध उपस्थित है
(II)	$Mn(CO)_6^{2+}$	(Q)	कोई धातु-धातु बंध उपस्थित नहीं है
(III)	$Mn_2(CO)_{10}$	(R)	कम से कम एक सेतु CO उपस्थित है
(IV)	$[Co_2(CO)_8]$	(S)	कोई सेतु CO उपस्थित नहीं है
		(T)	धातु-कार्बन बंध क्रम एक से अधिक है
		(U)	संकुल में CO की बंध लम्बाई, मुक्त CO की तुलना में अधिक है

निम्न में से कौनसा विकल्प सही है।

- (A) III $\rightarrow$ P,S,T,U (B) I $\rightarrow$ T,U,R (C) II $\rightarrow$ T,U,R (D) IV $\rightarrow$ Q,R,T,U

रफ कार्य के लिए जगह

10.

	सूची-I		सूची-II
(I)	$V(CO)_5$	(P)	धातु-धातु बंध उपस्थित है
(II)	$Mn(CO)_6^{2+}$	(Q)	कोई धातु-धातु बंध उपस्थित नहीं है
(III)	$Mn_2(CO)_{10}$	(R)	कम से कम एक सेतु CO उपस्थित है
(IV)	$[Co_2(CO)_8]$	(S)	कोई सेतु CO उपस्थित नहीं है
		(T)	धातु-कार्बन बंध क्रम एक से अधिक है
		(U)	संकुल में CO की बंध लम्बाई, मुक्त CO की तुलना में अधिक है

निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है ?

- (A) $I \rightarrow Q, S, T, U$ (B) $II \rightarrow Q, S, T, U$ (C) $III \rightarrow P, R, T, U$ (D) $IV \rightarrow P, R, T, U$

रफ कार्य के लिए जगह

11.

	सूची-I		सूची-II
(I)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(P)	1° ऐल्कोहॉल
(II)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(Q)	2° ऐल्कोहॉल
(III)	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(R)	3° ऐल्कोहॉल
(IV)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(S)	धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण
		(T)	क्रियाकारक के एक मोल के लिए 1 मोल ग्रीनियार अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है
		(U)	क्रियाकारक के एक मोल के लिए 1 से अधिक मोल ग्रीनियार अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है

निम्न में से कौनसा विकल्प सही है

(A) III → P,S,T

(B) I → P,S,T

(C) II → Q,U

(D) IV → P,S,U

रफ कार्य के लिए जगह

12.

	सूची-I		सूची-II
(I)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(P)	1° ऐल्कोहॉल
(II)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(Q)	2° ऐल्कोहॉल
(III)	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(R)	3° ऐल्कोहॉल
(IV)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \xrightarrow[2.\text{H}_2\text{O}]{1.\text{CH}_3\text{MgBr}(\text{excess})}$	(S)	धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण
		(T)	क्रियाकारक के एक मोल के लिए 1 मोल ग्रीनियार अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है
		(U)	क्रियाकारक के एक मोल के लिए 1 से अधिक मोल ग्रीनियार अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है

निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है

(A) I → R,S,U

(B) II → R,T

(C) III → P,S,T

(D) IV → Q,S,T

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

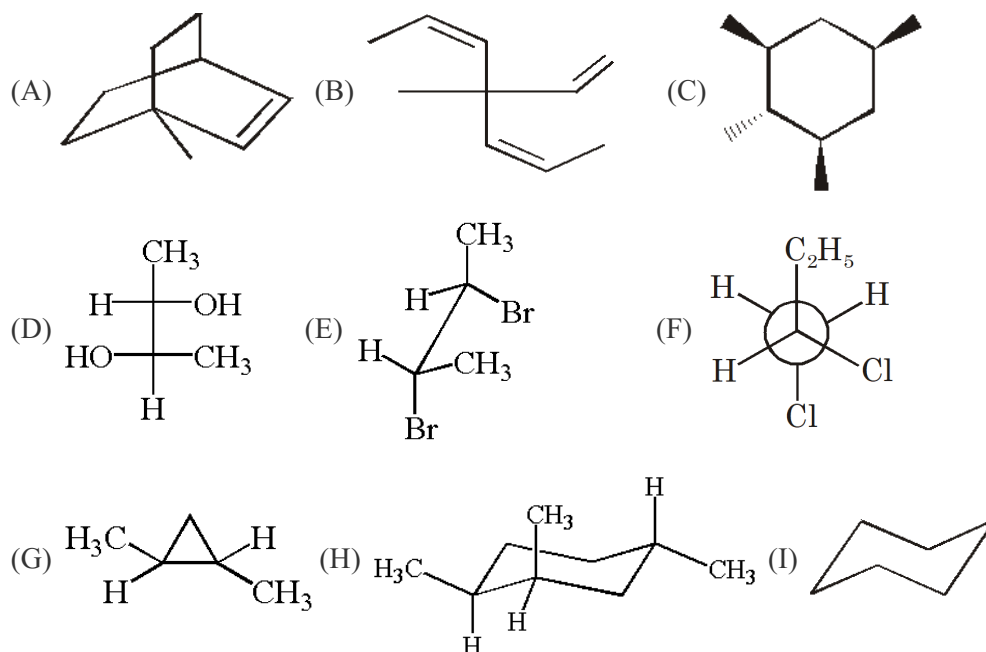
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- जब 1 L, 1.3 M SnSO_4 को 96.5 A की धारा तथा अक्रिय इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हुए 10 मिनट के लिए वैद्युत अपघटित किया जाता है तो विलयन में Sn^{2+} की सान्द्रता क्या होगी
 $(E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0.14\text{V}, E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}^{4+}} = -0.13\text{V}, E^\circ_{\text{OH}^-/\text{O}_2} = -0.4\text{V}; (E^\circ_{\text{SO}_4^{2-}/\text{S}_2\text{O}_8^{2-}} = -2.0\text{V})$
- एक जिम्नेजियम में 50 kg द्रव्यमान को एक वैद्युत जनरेटर से जोड़ा जाता है, इस 50 Kg द्रव्यमान को एक एथलीट 2.0 m की लम्बवत दूरी तक उठाता है तत्पश्चात 2.0 m की दूरी से इसे गिराया जाता है ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$) जिससे जनरेटर समान मात्रा का विद्युतीय कार्य उत्पादित करता है।
 इस कार्य का प्रयोग हॉल के प्रक्रम द्वारा ऐल्युमिनियम उत्पादित करने में किया गया है, जिसमें परिवर्तन सम्मिलित है।
 Al_2O_3 (गलित) + $3\text{C(s)} + 2\text{Al(l)} + 3\text{CO(g)}$. इस अभिक्रिया के लिए 588 kJ, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक है तो ऐथलीट द्वारा 50 kg द्रव्यमान को कितनी बार (Hundred में) उठाना होगा कि उसे गिराये जाने पर, जनरेटर से उत्पादित गिब्स मुक्त ऊर्जा 27g Al उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हों।
- बंद संकुलित तलों में परमाणुओं की परतों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो $12\sqrt{\frac{2}{3}}R$ (R, परमाणु की त्रिज्या है) की दूरी पर स्थित दो काल्पनिक समानान्तर तलों के मध्य उपस्थित होंगी (यदि परमाणुओं के केन्द्र समानान्तर तलों पर या उनके अन्दर उपस्थित हैं तो उन्हें समानान्तर तलों के अन्दर उपस्थित होना मानें)

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से ऑक्साइड अयस्क कितने हैं
बॉक्साइट, क्युप्राइट, केसिटेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, क्रायोलाइट, गेलेना, लाइम स्टोन, रूटाइल, पायरोलुसाइट
5. निम्न में से कौनसा यौगिक किरल है/हैं ?



6. वान्डर वाल्स अवस्था समीकरण का प्रयोग करते हुए, 27°C पर 6.0 लीटर आयतन के पात्र में उपस्थित 132 g CO_2 द्वारा उत्पन्न दाब (atm में) की गणना कीजिए।
($a = 3.6 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$, $b = 400 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$, $R = 0.08 \text{ L-atm/K-mol}$)

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. $[\vec{a} \times \vec{p} \vec{b} \times \vec{q} \vec{c} \times \vec{r}] + [\vec{a} \times \vec{q} \vec{b} \times \vec{r} \vec{c} \times \vec{p}] + [\vec{a} \times \vec{r} \vec{b} \times \vec{p} \vec{c} \times \vec{q}]$ का मान होगा

(A) $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ से स्वतंत्र होगा

(B) $\vec{p}$, $\vec{q}$ तथा $\vec{r}$ से स्वतंत्र होगा

(C) 0

(D) $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ पर आश्रित होगा

2. त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र I है। यदि इस त्रिभुज की परित्रिज्या तथा अन्तःत्रिज्या R तथा r है, तब (AI) (BI) (CI) का मान ar^bR^c है, जहाँ

(A) $a + b - c = 5$

(B) $a + bc = 6$

(C) $a + b = 5$

(D) $a + 2b - 3c = 5$

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि A तथा B किसी प्रयोग की दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि $P(A) = 1/2$ तथा $P(B) = 1/5$ हो, तो
- (A) $P(A \cup B) = 3/5$ (B) $P(A/B) = 1/2$
- (C) $P(A/A \cup B) = 5/6$ (D) $P(A \cap B/A' \cup B') = 0$
4. माना S_1 (जिसका केन्द्र C_1 तथा त्रिज्या $(r_1) = 2$ इकाई) तथा S_2 (जिसका केन्द्र C_2 तथा त्रिज्या $(r_2) = 3$ इकाई) दो नियत वृत्त हैं जो एक-दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। माना S_3 (जिसका केन्द्र C_3 तथा त्रिज्या (r_3)) एक चर वृत्त है जो दोनों वृत्तों S_1 तथा S_2 को क्रमशः बिन्दु A तथा B पर अन्तः स्पर्श करता है। वृत्त S_3 के बिन्दु A तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखा बिन्दु T पर मिलती है तथा $TA = 4$ है। निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?
- (A) $r_3 = 6$ इकाई (B) $r_3 = 8$ इकाई
- (C) ΔTAB के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल 10π होगा (D) $C_3C_1 - C_3C_2 = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ का हल y_1, y_2 हो, तो
- (A) $y = y_1 + c(y_1 - y_2)$ समीकरण का व्यापक हल है, जहाँ C स्वेच्छ अचर है।
 (B) $y = y_1 + c(y_1 + y_2)$ समीकरण का व्यापक हल है, जहाँ C स्वेच्छ अचर है।
 (C) एक हल $\alpha y_1 + \beta y_2$ होगा यदि $\alpha + \beta = 1$ हो
 (D) एक हल $\alpha y_1 + \beta y_2$ होगा यदि $\alpha - \beta = 1$ होगा
6. एक पुस्तक में कुछ पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्यायें लिखी हुई हैं। किसी ने इसमें से एक पन्ना फाड़ दिया है तथा अब शेष सभी पन्नों की संख्याओं का औसत $\left(\frac{105}{4}\right)$ है। यदि पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या n तथा हटायी गयी पृष्ठ संख्यायें k तथा $k + 1$ हैं, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) $n = 52$ (B) $n = 50$ (C) $k = 7$ (D) $k = 8$
7. माना n कोटी के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह A तथा B इस प्रकार हैं कि $I - AB$ व्युत्क्रमणीय हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) $I - BA$ अव्युत्क्रमणीय होगा (B) $I - BA$ व्युत्क्रमणीय होगा
 (C) $(I - BA)^{-1} = I + B(I - AB)^{-1}A$ (D) $(I - BA)^{-1} = I - B(I - AB)^{-1}A$
8. यदि $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(a^2 - 1)x + 1$ के स्थानीय चरम बिन्दु -2 तथा 4 के मध्य स्थित हैं, तो 'a' निम्न अन्तराल में होगा-
- (A) $(-2, 2)$ (B) $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$
 (C) $(-1, 3)$ (D) $(3, \infty)$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. निम्न मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ हो, तो $\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$ का मान निम्न से विभाजित होगा	(P)	6
(II)	यदि बिन्दु P, Q तथा R के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r}_1 = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{r}_2 = \hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ तथा $\vec{r}_3 = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ है जो मूल बिन्दु से संबंधित है, तो समतल OQR से बिन्दु P की दूरी का मान निम्न को विभाजित करेगी	(Q)	28
(III)	एक रेखा जिसके दिक् अनुपात (2, 1, 2) है जो रेखाओं $\vec{r} = -\hat{j} + \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ तथा $\vec{r} = -\hat{i} + \mu(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ को बिन्दु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, (AB) की लम्बाई का मान निम्न को विभाजित करेगी	(R)	16
(IV)	एक सम चतुष्फलक में, चारो फलकों के केन्द्र एक छोटे चतुष्फलक के शीर्ष है। छोटे चतुष्फलक तथा बड़े चतुष्फलक के आयतन का अनुपात $\frac{m}{n}$, जहाँ m तथा n परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। (m + n) का मान होगा	(S)	3
		(T)	8
		(U)	10

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) I $\rightarrow$ R, T (B) II $\rightarrow$ R, T (C) I $\rightarrow$ Q, T (D) II $\rightarrow$ P, T

रफ कार्य के लिए जगह

10. निम्न मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ हो, तो $\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$ का मान निम्न से विभाजित होगा	(P)	6
(II)	यदि बिन्दु P, Q तथा R के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r}_1 = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{r}_2 = \hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ तथा $\vec{r}_3 = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ है जो मूल बिन्दु से संबंधित है, तो समतल OQR से बिन्दु P की दूरी का मान निम्न को विभाजित करेगी	(Q)	28
(III)	एक रेखा जिसके दिक् अनुपात (2, 1, 2) है जो रेखाओं $\vec{r} = -\hat{j} + \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ तथा $\vec{r} = -\hat{i} + \mu(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ को बिन्दु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, (AB) की लम्बाई का मान निम्न को विभाजित करेगी	(R)	16
(IV)	एक सम चतुष्फलक में, चारो फलकों के केन्द्र एक छोटे चतुष्फलक के शीर्ष है। छोटे चतुष्फलक तथा बड़े चतुष्फलक के आयतन का अनुपात $\frac{m}{n}$, जहाँ m तथा n परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। (m + n) का मान होगा	(S)	3
		(T)	8
		(U)	10

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

(A) III $\rightarrow$ R,T

(B) IV $\rightarrow$ T

(C) III $\rightarrow$ P,S

(D) IV $\rightarrow$ R

रफ कार्य के लिए जगह

11.

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\cos^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{1-x} + \cos^{-1} \sqrt{1-y} = \frac{2\pi}{3}$ हो, तो $4(x+y)$ हो सकता है	(P)	-1
(II)	$\lim_{z \rightarrow 0} \left[\max \left((\sin^{-1} x + \cos^{-1} x)^2, \min(x^2 + 4x + 7) \right) \right] \cdot \frac{\sin^{-1} z}{z}$ होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(Q)	1
(III)	यदि अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $ \sin x - \cos x = \sin 2x - 1$ का एक हल α हो, तो $\frac{4\alpha}{\pi}$ हो सकता है	(R)	3
(IV)	$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & x > 1 \\ x & x \leq 1 \end{cases}$ के परिसर में पूर्णांक होगा/होंगे	(S)	0
		(T)	5
		(U)	6

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) $I \rightarrow S$ (B) $II \rightarrow R$ (C) $I \rightarrow P$ (D) $II \rightarrow T$

रफ कार्य के लिए जगह

12.

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\cos^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{1-x} + \cos^{-1} \sqrt{1-y} = \frac{2\pi}{3}$ हो, तो $4(x+y)$ हो सकता है	(P)	-1
(II)	$\lim_{z \rightarrow 0} \left[\max \left((\sin^{-1} x + \cos^{-1} x)^2, \min(x^2 + 4x + 7) \right) \right] \cdot \frac{\sin^{-1} z}{z}$ होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(Q)	1
(III)	यदि अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $ \sin x - \cos x = \sin 2x - 1$ का एक हल α हो, तो $\frac{4\alpha}{\pi}$ हो सकता है	(R)	3
(IV)	$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & x > 1 \\ x & x \leq 1 \end{cases}$ के परिसर में पूर्णांक होगा/होंगे	(S)	0
		(T)	5
		(U)	6

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

(A) $IV \rightarrow T$

(B) $IV \rightarrow R$

(C) $III \rightarrow P, R$

(D) $III \rightarrow Q, T$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ के तीन विभिन्न पूर्णांक मूल हैं तथा $(x^2 + 2x + 2)^3 + a(x^2 + 2x + 2)^2 + b(x^2 + 2x + 2) + c = 0$ का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, तो a का न्यूनतम मान होगा
2. यदि रेखा $y = mx + 2$, परवलय $2y = x^2$ को बिन्दु (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) ($x_1 < x_2$) पर काटती है, तो m का मान, जिसके लिये $\int_{x_1}^{x_2} \left(mx + 2 - \frac{x^2}{2} \right) dx$ न्यूनतम हो, होगा
3. यदि $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ हो, तो $f(f(x)) = 0$ के वास्तविक हलों की संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. ΔABC में, शीर्ष A (1, 1) तथा लम्बकेन्द्र (2, 4) है। यदि भुजायें AB तथा BC सरल रेखाओं $ax + by + c = 0$ (जहाँ a, b, c समान्तर श्रेढी में है) के निकाय के सदस्य हो तब शीर्ष C के निर्देशांक (h, k) हो, तो $2h + 12k$ का मान होगा
5. माना $f(x) = \begin{cases} \tan^{-1} x, & ; |x| \leq 1 \\ \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(x) + \frac{x-1}{2}, & ; |x| > 1 \end{cases}$, (जहाँ $\operatorname{sgn}(x)$ सिग्नम फलन को दर्शाता है) है। तब $f'_+(1)$ का मान होगा
6. माना A, B, C सम्मिश्र संख्याओं को समुच्चय है जो $A = \{z: ||z + 2| - |z - 2|| = 2\}$, $B = \left\{ z : \arg\left(\frac{z-1}{z}\right) = \frac{\pi}{2} \right\}$ तथा $C = \{z: \arg(z-1) = \pi\}$ द्वारा परिभाषित है, तो $n(A \cap B \cap C)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान